

Contents

Modul 4 — Algoritma dan Elemen-Elemennya	1
Capaian pembelajaran	1
Alur 100 menit	1
1. Pemecahan masalah menjadi langkah	1
2. Definisi algoritma	2
3. Tiga struktur dasar	2
4. Pseudocode lengkap	3
5. Flowchart	3
6. Tabel jejak	3
7. Hubungan algoritma dan program	4
Latihan singkat — 3 soal	4
Checklist	4
Bacaan lanjut	5

Modul 4 — Algoritma dan Elemen-Elemennya

Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- memecah masalah teknik menjadi input–proses–output;
- menjelaskan urutan, percabangan, dan perulangan sebagai elemen algoritma;
- menulis algoritma dalam bahasa natural, pseudocode, dan flowchart;
- menelusuri algoritma menggunakan tabel jejak; dan
- menjelaskan hubungan algoritma dengan program komputer.

Alur 100 menit

Menit	Kegiatan
0–10	Permainan menyusun langkah yang diacak
10–25	Definisi algoritma dan IPO
25–40	Urutan, keputusan, dan perulangan
40–55	Pseudocode kasus volume pekerjaan
55–70	Flowchart dan tabel jejak
70–82	Menerjemahkan algoritma ke Excel/VBA
82–95	Latihan singkat tiga soal
95–100	Pemeriksaan dan checklist

Keluaran minimum: satu tabel IPO, pseudocode, flowchart, dan tabel jejak untuk satu kasus volume teknik sipil.

1. Pemecahan masalah menjadi langkah

Contoh persoalan: menghitung total volume galian dari beberapa segmen berbentuk balok.

Sebelum memikirkan kode, jawab:

1. data apa yang tersedia?
2. data apa yang belum tersedia?
3. rumus dan asumsi apa yang digunakan?

4. hasil apa yang dibutuhkan?
5. bagaimana mengetahui hasilnya benar?

Input–proses–output

Komponen	Isi
Input	panjang, lebar, kedalaman setiap segmen
Proses	validasi dimensi, hitung volume per segmen, jumlahkan
Output	volume tiap segmen dan total volume
Validasi	satu hitungan manual dan pemeriksaan semua dimensi positif

2. Definisi algoritma

Algoritma adalah urutan langkah yang terbatas, jelas, dan dapat dijalankan untuk mengubah input menjadi output. Algoritma yang baik memiliki:

- awal dan akhir;
- input dan output yang jelas;
- langkah yang tidak ambigu;
- urutan yang dapat dilaksanakan;
- kondisi berhenti; dan
- cara memeriksa hasil.

Algoritma tidak bergantung pada bahasa. Algoritma yang sama dapat diterjemahkan ke formula Excel, VBA, Python, atau dikerjakan manual.

3. Tiga struktur dasar

Urutan

Langkah dijalankan dari atas ke bawah.

```

baca panjang
baca lebar
baca kedalaman
hitung volume
tampilkan volume

```

Percabangan

Program memilih langkah berdasarkan kondisi.

```

JIKA semua dimensi > 0
    hitung volume
LAINNYA
    tampilkan "Input tidak valid"

```

Perulangan

Langkah yang sama diterapkan pada banyak data.

```

UNTUK setiap segmen
    periksa dimensi
    hitung volume

```

tambahkan ke total
SELESAI UNTUK

Semua program terstruktur dapat dibangun dari kombinasi ketiga pola ini.

4. Pseudocode lengkap

MULAI

total_m3 $\leftarrow$ 0
BACA jumlah_segmen

UNTUK i $\leftarrow$ 1 SAMPAI jumlah_segmen
BACA panjang_m, lebar_m, kedalaman_m

JIKA panjang_m > 0 DAN lebar_m > 0 DAN kedalaman_m > 0
volume_m3 $\leftarrow$ panjang_m $\times$ lebar_m $\times$ kedalaman_m
total_m3 $\leftarrow$ total_m3 + volume_m3
TULIS volume_m3

LAINNYA

TULIS "Input tidak valid"

SELESAI JIKA

SELESAI UNTUK

TULIS total_m3

SELESAI

total_m3 $\leftarrow$ 0 disebut inisialisasi. Tanpa nilai awal, penjumlahan berulang tidak memiliki titik mulai yang jelas.

5. Flowchart

flowchart TD

```
A([Mulai]) --> B[total = 0]
B --> C[/Baca data segmen/]
C --> D{Masih ada segmen?}
D -- Tidak --> H[/Tampilkan total/]
D -- Ya --> E{Semua dimensi > 0?}
E -- Ya --> F[Hitung volume dan tambahkan ke total]
E -- Tidak --> G[Tandai input tidak valid]
F --> C
G --> C
H --> I([Selesai])
```

Simbol oval menunjukkan awal/akhir, jajar genjang input/output, persegi panjang proses, dan belah ketupat keputusan.

6. Tabel jejak

Gunakan tiga segmen:

Segmen	p	l	d	Volume	Total setelah langkah
S1	10	2	1	20	20
S2	5	2	1	10	30
S3	4	0	1	tidak valid	30

Segmen	p	l	d	Volume	Total setelah langkah
--------	---	---	---	--------	-----------------------

Tabel jejak memperlihatkan perubahan variabel setelah setiap iterasi. Ini adalah alat debugging yang dapat digunakan bahkan sebelum kode ditulis.

7. Hubungan algoritma dan program

Baris pseudocode:

$\text{volume_m3} \leftarrow \text{panjang_m} \times \text{lebar_m} \times \text{kedalaman_m}$

dapat menjadi formula Excel:

=B2*C2*D2

atau perintah VBA:

$\text{volume_m3} = \text{panjang_m} * \text{lebar_m} * \text{kedalaman_m}$

Bahasa mengubah cara penulisan, bukan logika dasarnya.

Latihan singkat — 3 soal

1. Prediksi dan urutkan

Urutkan langkah berikut: tampilkan hasil, validasi pembagi, baca gaya, hitung tegangan = gaya/luas, baca luas. Tambahkan tindakan jika luas sama dengan nol.

2. Temukan kesalahan

Pseudocode total volume langsung menjalankan $\text{total} \leftarrow \text{total} + \text{volume}$, tetapi tidak pernah memberi nilai awal pada total. Prediksi akibatnya dan perbaiki algoritmanya.

3. Jelaskan dengan tabel jejak

Untuk data volume 3, 5, -2, 4, algoritma hanya menjumlahkan nilai positif. Buat tabel jejak i, nilai, dan total, lalu jelaskan mengapa hasil akhirnya 12, bukan 10.

1. Baca gaya → baca luas → validasi luas → jika luas bukan nol hitung tegangan → tampilkan hasil; jika nol tampilkan pesan dan jangan membagi.
2. Total tidak mempunyai keadaan awal yang pasti. Tambahkan $\text{total} \leftarrow 0$ sebelum perulangan.
3. Total berubah 0→3→8→8→12; -2 dilewati, bukan ditambahkan. Mahasiswa harus membedakan “melewati data” dan “menambahkan nilai negatif”.

Checklist

- ☐ Saya menentukan IPO sebelum menulis kode.
- ☐ Algoritma saya memiliki awal, akhir, dan kondisi berhenti.
- ☐ Saya membedakan urutan, percabangan, dan perulangan.
- ☐ Saya dapat menelusuri perubahan nilai dengan tabel jejak.

Bacaan lanjut

1. Thomas H. Cormen, *Algorithms Unlocked*, MIT Press, 2013.
2. David Harel & Yishai Feldman, *Algorithmics: The Spirit of Computing*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2004.
3. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest & Clifford Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed., MIT Press, 2022.
4. Steven C. Chapra & Raymond P. Canale, *Numerical Methods for Engineers*, 8th ed., McGraw-Hill, 2021.

← Modul 3 · Daftar modul · Modul 5 →